

Estimación de Costos (Método Montecarlo)

RioBoard

Fecha: 24/11/2025

Integrantes:

Fernando Caiza
Danilo Camacho
Elvis Lapo
Liliana Paguay
Diego Palacios
Kevin Quilligana
Erick Quishpe

GRUPO N° 1

Resumen	3
Introducción	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
Justificación.....	4
Marco Teórico	5
Análisis cuantitativo de riesgos.....	5
Estimación de tres puntos.....	5
Distribución en forma de triángulo	6
PERT	6
Simulación de Montecarlo.....	7
Desarrollo	8
Fuente de Datos.....	8
Estructura de Fases del Proyecto.....	9
Determinación de los Tres Puntos de Costo	9
Determinación de los Tres Puntos de Esfuerzo	11
Implementación de la Simulación Montecarlo	12
Resultados.....	13
Distribución de Probabilidad de Costo.....	13
Distribución de Probabilidad de Esfuerzo	14
Análisis Comparativo con Línea Base	14
Probabilidad de Cumplimiento	15
Análisis de Sensibilidad	15
CONCLUSIONES.....	16

Resumen

Se presenta este informe, donde se elaboró una evaluación cuantitativa de riesgos para el proyecto RioBoard, utilizando una simulación Montecarlo con 10,000 iteraciones. Los costos deterministas que se emplearon, \$20.170,00, y el esfuerzo base de 71 días hábiles fueron extraídos del cronograma técnico que fue creado con Microsoft Project. Se estableció para cada etapa una estimación triangular (O–MP–P), fundamentada en los factores históricos de incertidumbre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba.

Los hallazgos señalan un costo esperado PERT de \$22.897,67 y una labor esperada de 80 días hábiles. Para un nivel de confianza del 90 % (percentil P90), es necesario destinar \$25.900 y 84 días laborables, lo que representa un aumento del 28,4 % y del 18,3 %, respectivamente, en comparación con la línea base. Esta evidencia empírica muestra que el proyecto tiene una variabilidad considerable y que la estimación determinista subestima el riesgo verdadero. Por lo tanto, es necesario incluir análisis de probabilidades cuando se toman decisiones acerca de proyectos tecnológicos dentro de la cooperativa.

Introducción

El sistema interno RioBoard está diseñado para optimizar la comunicación y trazabilidad entre diferentes áreas. Este sistema se integra con sistemas esenciales, como el Core Financiero y WikiRio, una plataforma colaborativa. Estas dependencias aumentan la inestabilidad de los costos y del esfuerzo, sobre todo en tareas donde se prevén modificaciones en el alcance y trabajos repetidos.

La sección de TI de la Cooperativa cuenta con registros históricos de proyectos que presentan patrones de sobrecostos reiterados, lo cual permitió el desarrollo de factores de incertidumbre para esta investigación.

Objetivo General

Emplear la simulación Montecarlo para calcular el rango estimado de esfuerzo y costo del proyecto RioBoard.

Objetivos Específicos

- Determinar las estimaciones O (optimista), MP (más probable) y P (pesimista) para cada etapa del proyecto.
- Determinar el costo y el esfuerzo previsto empleando la metodología PERT.
- Realizar una simulación de Montecarlo con 10.000 iteraciones para conseguir la distribución total de los resultados posibles.
- Examinar cómo la incertidumbre afecta las probabilidades de que el proyecto se lleve a cabo.

Justificación

La estimación determinista tradicional (una sola cifra para el tiempo y el costo) no toma en cuenta la variabilidad inherente al desarrollo de software. Para proyectos con un elevado nivel de incertidumbre, tanto el PMBOK en su séptima edición como las normas internacionales sobre la gestión de riesgos aconsejan emplear análisis cuantitativos.

Emplear Montecarlo posibilita comprender la probabilidad concreta de cumplir con el presupuesto y el plazo previstos. Este enfoque es esencial para la cooperativa, ya que el incumplimiento de proyectos tecnológicos incide directamente en la continuidad operativa, la satisfacción del cliente interno y el cumplimiento de las normativas.

Marco Teórico

Análisis cuantitativo de riesgos

El análisis cuantitativo es la valoración numérica del impacto y la probabilidad de que los riesgos detectados afecten a las metas del proyecto. A diferencia del análisis cualitativo, que clasifica los riesgos en escalas ordinales, el análisis cuantitativo produce métricas que se pueden aplicar mediante modelado matemático. Las técnicas cuantitativas más importantes son:

- Simulación de Montecarlo (utilizada en esta investigación)
- Análisis de árbol de decisiones
- Estudio de sensibilidad
- Valor monetario esperado (EMV)
- Modelado de escenarios

El PMI señala que el análisis cuantitativo debe utilizarse si:

(a) existen grandes variaciones en el proyecto, (b) los riesgos tienen un impacto financiero importante, (c) es necesario calcular reservas de contingencia o (d) los grupos de interés exigen certeza estadística.

Estimación de tres puntos

La técnica de tres puntos utiliza tres escenarios para cubrir el rango total de incertidumbre de cada actividad del proyecto:

- Optimista (O): Simboliza el escenario más favorable que se puede dar bajo condiciones óptimas (probabilidad de alrededor del 5-10%). Supone: que los recursos están completamente disponibles, no hay obstáculos, que el equipo tiene una productividad óptima y que no se repiten trabajos.
- Más probable (MP): Se refiere a la estimación determinista vigente, que proviene de la planificación realizada en Microsoft Project. Constituye el escenario modal que tiene más posibilidades de suceder en condiciones normales.
- Pesimista (P): Considerando la realización de los riesgos identificados (probabilidad $\approx$ 5-10%), muestra el peor escenario posible. Descarta acontecimientos de muy baja probabilidad (fuerza mayor).

Estándares de calidad para tres puntos:

- debe ser posible lograrlo (no utópico).
- Cuando existan datos históricos, MP debe fundamentarse en ellos.
- P debe tener en cuenta todos los peligros del registro, pero debe dejar fuera a los "cisnes negros".
- El nivel verdadero de incertidumbre debe reflejarse en el rango P-O.

Distribución en forma de triángulo

La función de densidad de probabilidad continua llamada distribución triangular, que se define mediante tres parámetros ($c=MP$, $a=0$ y $b=P$), es utilizada en la administración de proyectos cuando:

- No hay una cantidad suficiente de datos históricos para distribuciones complejas (Lognormal, Beta PERT).
- Se tienen identificados los límites físicos del intervalo de variación.
- El proceso modelado tiene una variabilidad moderada sin colas extremas.

Función de probabilidad de densidad:

$$f(x) = 2(x-a) / [(b-a)(c-a)] \quad \text{para } a \leq x \leq c$$

$$f(x) = 2(b-x) / [(b-a)(b-c)] \quad \text{para } c < x \leq b$$

Características estadísticas:

- Soporte: $[a, b]$
- Moda: c
- Promedio: $(a + b + c) / 3$
- Varianza: $(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) / 18$

Como la distribución triangular recoge la asimetría normal del esfuerzo (más probabilidad de sobrecostos que de ahorros) sin tener en cuenta colas infinitas, resulta conveniente para el desarrollo de software.

PERT

La técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) fue creada en 1958 para el proyecto de misiles Polaris, realizado por la Armada estadounidense. Ofrece un cálculo ponderado de la expectativa de valor que destaca el "valor más probable":

Fórmula de valor esperado:

$$E = (O + 4 \times MP + P) / 6$$

Fórmula de desviación estándar:

$$\sigma \approx (P - O) / 6$$

Se supone que la distribución subyacente es Beta, con una forma parecida a la triangular, pero con colas más suaves. El valor más probable tiene cuatro veces más peso que los extremos, como lo indica la ponderación 1:4:1.

Restricciones de PERT:

- Ofrece únicamente un valor singular (no su distribución total)
- No logra detectar correlaciones entre actividades.
- Se presume independencia estadística de las estimaciones.
- No se pueden realizar análisis de percentiles ni de probabilidades concretas.

Debido a estas restricciones, se emplea PERT como aproximación inicial y se combina con la simulación Montecarlo para un análisis exhaustivo.

Simulación de Montecarlo

La técnica de muestreo estadístico conocida como simulación Montecarlo emplea la creación de números aleatorios con el propósito de simular sistemas complejos que presentan incertidumbre. Se desarrolló en el Proyecto Manhattan (década de los 40) y se llama así debido a su carácter probabilístico, que hace referencia al casino de Montecarlo.

Algoritmo elemental:

1. Establecer modelo: Detectar variables que son inciertas y sus respectivas distribuciones
2. Crear una muestra: Para cada iteración, desde $i=1$ hasta N :
 - Para cada variable, producir un valor aleatorio de acuerdo con su distribución.
 - Calcular el resultado total (la suma de todas las etapas)
 - Guardar el resultado

3. Examinar los resultados: Clasificar las N muestras y computar estadísticos descriptivos

Generación de valores triangulares:

Método de transformación inversa:

Si $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$:

Si $U < (c-a)/(b-a)$:

$$X = a + \sqrt{U(b-a)(c-a)}$$

Sino:

$$X = b - \sqrt{(1-U)(b-a)(b-c)}$$

Convergencia de tipo estadístico:

Según el Teorema del Límite Central, se logra una exactitud de $\pm 0,5\%$ en los percentiles calculados (nivel de confianza 95%) con $N=10.000$ iteraciones. Aumentar a $N=100.000$ solo logra que la precisión mejore en un $\pm 0,15\%$, pero el costo computacional aumenta diez veces.

Beneficios en comparación con los métodos analíticos:

- Captura los efectos de la interacción entre variables
- No necesita suposiciones de normalidad
- Produce una distribución total de los resultados
- Posibilita análisis de sensibilidad.
- Mide probabilidades concretas de cumplimiento.

Desarrollo

Fuente de Datos

Línea base determinista:

- Software: Microsoft Project Professional 2021
- Archivo: RioBoard.mpp

Gestión de Proyectos

- Fecha de planificación: 24 de septiembre de 2025
- Fecha de cierre proyectada: 2 de enero de 2026
- Costo total determinista: \$20.170,00 USD
- Duración total: 71 días hábiles

Estructura de Fases del Proyecto

El proyecto RioBoard se descompone en siete fases según el ciclo de vida en cascada adaptativo:

Fase	Descripción	Entregables principales
1.1 Planificación	Acta constitución, planes subsidiarios	Plan de proyecto, registro de riesgos
1.2 Análisis	Levantamiento de requerimientos, modelado	Especificación funcional, casos de uso
1.3 Diseño	Arquitectura, diseño de interfaces	Diagramas UML, prototipos UI/UX
1.4 Desarrollo	Codificación, integraciones técnicas	Código fuente, APIs, conectores
1.5 Pruebas	Testing funcional, integración, UAT	Plan de pruebas, casos ejecutados
1.6 Implementación	Despliegue, capacitación, puesta en marcha	Sistema productivo, usuarios capacitados
1.7 Cierre	Documentación, lecciones aprendidas	Informe de cierre, repositorio documental

Determinación de los Tres Puntos de Costo

Para cada fase se aplicaron factores de incertidumbre específicos, calibrados según la naturaleza de las actividades y riesgos asociados:

Fase	MP (USD)	Factor O	O (USD)	Factor P	P (USD)	Justificación de factores
1.1 Planificación	\$1.280,00	-20%	\$1.024,00	+60%	\$2.048,00	Fase estable; riesgo en definición de alcance

Gestión de Proyectos

Fase	MP (USD)	Factor O	O (USD)	Factor P	P (USD)	Justificación de factores
1.2 Análisis	\$4.179,90	-20%	\$3.343,92	+60%	\$6.687,84	Volatilidad por cambios de requerimientos
1.3 Diseño	\$800,00	-25%	\$600,00	+80%	\$1.440,00	Iteraciones de diseño UI/UX con usuarios
1.4 Desarrollo	\$7.780,70	-18%	\$6.380,17	+90%	\$14.783,33	Alta complejidad en integraciones Core-WikiRio
1.5 Pruebas	\$2.800,00	-22%	\$2.184,00	+100%	\$5.600,00	Retrabajos por defectos en UAT
1.6 Implementación	\$3.160,35	-15%	\$2.686,30	+120%	\$6.952,77	Riesgo de rollbacks y capacitación extendida
1.7 Cierre	\$169,05	-30%	\$118,34	+50%	\$253,58	Fase administrativa, baja variabilidad
TOTAL	\$20.170,00	—	\$16.336,73	—	\$37.766,52	Rango: \$16.337 - \$37.767

Cálculo de valor esperado PERT por fase:

Fase	Cálculo E = (O + 4×MP + P) / 6	Valor esperado (USD)
1.1	(1.024 + 4×1.280 + 2.048) / 6	\$1.450,67
1.2	(3.343,92 + 4×4.179,90 + 6.687,84) / 6	\$4.660,28

Gestión de Proyectos

Fase	Cálculo E = (O + 4×MP + P) / 6	Valor esperado (USD)
1.3	$(600 + 4 \times 800 + 1.440) / 6$	\$873,33
1.4	$(6.380,17 + 4 \times 7.780,70 + 14.783,33) / 6$	\$8.734,83
1.5	$(2.184 + 4 \times 2.800 + 5.600) / 6$	\$3.130,67
1.6	$(2.686,30 + 4 \times 3.160,35 + 6.952,77) / 6$	\$3.713,72
1.7	$(118,34 + 4 \times 169,05 + 253,58) / 6$	\$174,17
TOTAL	—	\$22.897,67

Incremento sobre línea base: +13,5%

Determinación de los Tres Puntos de Esfuerzo

Aplicando los mismos factores de incertidumbre a la duración de cada fase:

Fase	MP (días)	O (días)	P (días)	E PERT (días)
1.1 Planificación	10	8,0	16,0	11,3
1.2 Análisis	10	8,0	16,0	11,3
1.3 Diseño	10	7,5	18,0	11,3
1.4 Desarrollo	20	16,4	38,0	22,3
1.5 Pruebas	10	7,8	20,0	11,6
1.6 Implementación	7	6,0	15,4	8,4
1.7 Cierre	4	2,8	6,0	4,0

Fase	MP (días)	O (días)	P (días)	E PERT (días)
TOTAL	71	56,5	129,4	80,2

Esfuerzo esperado PERT: 80 días hábiles (+12,7% sobre línea base)

Implementación de la Simulación Montecarlo

Herramienta: Microsoft Excel.

Archivo: Montecarlo_RioBoard.xlsx

Estructura del modelo

- Hoja "Parámetros": Tabla de tres puntos (O-MP-P) para cada fase
- Hoja "Simulación": Matriz de 10.000 filas × 7 columnas (una por fase)
- Hoja "Resultados": Estadísticos descriptivos y percentiles
- Hoja "Análisis": Histogramas, gráficos de distribución, análisis de sensibilidad

Fórmula implementada en Excel (por celda):

$$=SI (ALEATORIO () < (MP-O) / (P-O) ;$$

$$O + RAIZ (ALEATORIO () * (P-O) * (MP-O)) ;$$

$$P - RAIZ ((1-ALEATORIO ()) * (P-O) * (P-MP)))$$

Proceso de implementación

- Crear 10,000 valores aleatorios por cada etapa de acuerdo con la distribución triangular
- Para obtener el costo/esfuerzo total por iteración, se deben sumar los valores de cada fila.
- Clasificar los 10.000 resultados de menor a mayor
- Calculando percentiles: P10=posición 1.000; P50=posición 5.000; P90=posición 9.000, etcétera.
- Calcular estadísticas: media, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación.

Validación del modelo:

- Prueba de convergencia: diferencia inferior al 1% entre la media simulada y la media teórica PERT

- Test de forma: histograma que se ajusta a una distribución triangular compuesta
- Prueba de límites: valores mínimos y máximos dentro de rangos previstos
- Análisis de sensibilidad: etapas con una contribución más significativa a la varianza

Resultados

Distribución de Probabilidad de Costo

Percentil	Costo (USD)	Probabilidad acumulada	Interpretación
Mínimo	\$16.480	—	Escenario excepcional, probabilidad <0,1%
P10	\$18.900	10%	Solo 1 de cada 10 proyectos costará menos
P25	\$20.500	25%	Primer cuartil
P50 (Mediana)	\$21.980	50%	50% de probabilidad de exceder este valor
P75	\$24.200	75%	Tercer cuartil
P80	\$24.100	80%	Valor con 80% de confianza
P90	\$25.900	90%	Presupuesto recomendado para alta confianza
P95	\$27.800	95%	1 de cada 20 proyectos excederá este costo
Máximo	\$36.200	—	Cola extrema por materialización múltiple de riesgos

Media simulada: \$22.915 (desviación respecto a PERT: +0,08%)

Desviación estándar: \$3.247

Gestión de Proyectos

Coeficiente de variación: 14,2% (variabilidad moderada-alta)

Distribución de Probabilidad de Esfuerzo

Percentil	Esfuerzo (días hábiles)	Interpretación
Mínimo	58	Escenario ideal con máxima productividad
P10	66	Solo 10% de proyectos finalizará antes
P50	77	Mediana: valor central de la distribución
P80	81	Duración con 80% de confianza
P90	84	Plazo recomendado para compromiso contractual
P95	89	Duración conservadora para gestión de expectativas
Máximo	118	Escenario pesimista extremo

Media simulada: 79,8 días (≈80 días)

Desviación estándar: 8,3 días

Análisis Comparativo con Línea Base

Métrica	Línea base determinista	Valor esperado PERT	Percentil P90	Incremento P90 vs Base
Costo	\$20.170,00	\$22.897,67	\$25.900,00	+28,4%
Esfuerzo	71 días	80 días	84 días	+18,3%

Probabilidad de Cumplimiento

Escenario	Probabilidad de NO exceder presupuesto	Probabilidad de NO exceder plazo
Línea base (\$20.170 / 71 días)	48%	35%
Valor esperado PERT (\$22.898 / 80 días)	51%	50%
Presupuesto P80 (\$24.100 / 81 días)	80%	80%
Presupuesto P90 (\$25.900 / 84 días)	90%	90%

Interpretación crítica: La línea base determinista tiene menos del 50% de probabilidad de cumplirse. Establecer compromisos contractuales sobre esta base constituye una mala práctica de gestión de proyectos que expone a la Cooperativa a incumplimientos sistemáticos.

Análisis de Sensibilidad

Contribución de cada fase a la varianza total del proyecto:

Fase	Contribución a varianza del costo	Contribución a varianza del esfuerzo
1.4 Desarrollo	42%	38%
1.6 Implementación	26%	24%
1.5 Pruebas	18%	19%
1.2 Análisis	9%	12%
1.3 Diseño	3%	5%

Fase	Contribución a varianza del costo	Contribución a varianza del esfuerzo
1.1 Planificación	1,5%	1,5%
1.7 Cierre	0,5%	0,5%

Conclusión: Las fases de Desarrollo e Implementación concentran el 68% de la incertidumbre del proyecto. Estrategias de mitigación deben focalizarse prioritariamente en estas áreas.

CONCLUSIONES

- La estimación determinista tiene una probabilidad de alrededor del 50 % de concretarse, por lo que no debe emplearse como obligación contractual o presupuestaria.
- El valor esperado PERT verifica que el proyecto, a la larga, será más costoso y se extenderá más allá de lo previsto en un principio.
- Para un nivel de confianza del 90 %, se requieren \$25.900 y 84 días hábiles de esfuerzo.
- El proyecto muestra una variabilidad considerable, lo que fundamenta la implementación constante de simulaciones probabilísticas en todos los proyectos críticos de TI.
- La organización queda expuesta a gastos adicionales en la estructura, a demoras frecuentes y a pérdidas por re-trabajo si no se incluye el análisis cuantitativo.

Parámetros para la simulación de Montecarlo

H15 X X f X

	A	B	C	D	E	F
1	SIMULACIÓN MONTECARLO - PROYECTO RIOBOARD					
2	Parámetros de entrada: Estimación de tres puntos					
3						
4	Fase	Optimista (O)	Más Probable (MP)	Pesimista (P)	E PERT Costo	
5	1.1 Planificación	\$1.024,00	\$1.280,00	\$2.048,00	1365,333333	
6	1.2 Análisis	\$3.343,92	\$4.179,90	\$6.687,84	4458,56	
7	1.3 Diseño	\$600,00	\$800,00	\$1.440,00	873,333333	
8	1.4 Desarrollo	\$6.380,17	\$7.780,70	\$14.783,33	8714,383333	
9	1.5 Pruebas	\$2.184,00	\$2.800,00	\$5.600,00	3164	
10	1.6 Implementación	\$2.686,30	\$3.160,35	\$6.952,77	3713,411667	
11	1.7 Cierre	\$118,34	\$169,05	\$253,58	174,6866667	
12	TOTAL COSTO	16336,73	20170,00	37765,52	22463,70833	
13						
14						
15	Fase	Optimista (días)	Más Probable (días)	Pesimista (días)	E PERT Esfuerzo	
16	1.1 Planificación	8	10	16	10,66666667	
17	1.2 Análisis	8	10	16	10,66666667	
18	1.3 Diseño	7,5	10	18	10,91666667	
19	1.4 Desarrollo	16,4	20	38	22,4	
20	1.5 Pruebas	7,8	10	20	11,3	
21	1.6 Implementación	6	7	15,4	8,233333333	
22	1.7 Cierre	2,8	4	6	4,133333333	
23	TOTAL ESFUERZO	56,5	71	129,4	78,31666667	
24						
25						

U24 X ✓ f_x

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Iteracion	11Plan	12Analisis	13Desfo	14Desrollro	15Pruebas	16Implem	17Cierre	COSTO TOTAL	11Plan	12Analisis	13Desfo	14Desrollro	15Pruebas	16Implem	17Cierre	COSTO TOTAL	ESFUERO	TOTAL	
1	1	11324.32	15804.94	11004.32	9	10291.26	13531.98	51630.31	226.70	5	27793.43									
2	2	11430.72	14476.66	11003.03	12	12126.9	14446.71	13470.37	172.65	10	27324.04	10.4	11.1	12.4	25.6	9.7	7.6	4.3	95.0	
3	3	11203.32	14377.67	1098.62	12	12188.70	13486.8	13160.22	152.86	10	26707.29	10.4	9.6	8.7	24.8	9.7	8.2	4.3	79.7	
4	4	11386.15	15074.71	1728.47	8	9886.93	13058.75	10410.58	150.30	11	23725.88	11.1	10.9	12.2	29.9	9.3	8.7	4.7	86.6	
5	5	11456.68	14986.78	866.32	8	8247.85	14379.19	1672.43	164.47	10	26453.32	11.7	9.5	9.4	29.5	10.5	10.3	10.3	80.3	
6	6	11595.66	15088.39	1103.80	10	13368.38	13208.04	14301.93	151.13	11	26362.13	11.1	11.3	10.2	29.8	11.3	11.2	4.2	82.0	
7	7	11440.76	14860.22	309.98	8	8503.02	14366.43	14022.56	124.11	14	24387.09	11.2	13.7	10.7	24.3	10.6	8.1	4.6	83.3	
8	8	11487.9	13880.19	895.51	11	11535.92	1276.59	1391.36	189.23	9	24639.68	9.7	11.0	10.4	25.2	11.6	7.9	3.8	88.6	
9	9	11440.76	15014.03	1285.72	8	8732.26	13778.9	15126.34	165.70	10	24752.34	10.4	10.4	10.4	24.8	11.1	11.4	4.1	84.8	
10	10	11436.52	14539.39	749.40	8	9160.99	13340.65	13860.59	165.93	9	24688.57	11.8	11.6	11.6	24.6	10.4	9.6	4.2	83.7	
11	11	11434.69	14942.61	956.23	7	7966.73	12958.15	15191.39	155.32	10	24655.12	11.9	11.2	10.5	33.2	11.1	9.8	4.9	90.9	
12	12	11465.06	13799.93	1065.95	8	8577.85	13057.9	15244.64	166.70	10	24610.69	11.2	12.2	12.2	29.6	11.6	11.6	4.6	86.6	
13	13	11494.34	13899.72	915.56	9	9769.12	13461.37	15742.72	170.34	10	25499.37	11.1	9.2	11.1	24.8	11.3	13.6	4.9	93.3	
14	14	11499.39	14510.77	11069.97	10	10340.32	13020.07	15800.75	198.89	9	26307.88	11.7	9.5	9.9	24.7	11.4	11.6	3.8	77.5	
15	15	11172.92	14167.37	753.63	10	10350.35	12751.2	15076.80	150.21	11	24710.8	11.1	9.3	11.1	24.7	11.1	11.1	4.8	87.7	
16	16	11173.1	14896.36	867.79	9	9475.70	12928.26	13990.19	172.74	13	23451.96	11.9	12.0	10.7	24.8	11.3	13.6	4.9	93.3	
17	17	11459.33	14493.32	684.48	11	11716.7	12030.73	13901.52	172.35	10	24448.87	9.2	11.3	10.5	20.2	11.6	8.7	4.1	83.6	
18	18	11630.05	14965.67	974.49	10	10701.67	12739.27	15655.49	180.29	11	24554.96	10.1	11.3	10.8	3.8	10.8	10.8	4.6	86.6	
19	19	11445.57	14689.71	765.27	10	10308.32	13065.08	14503.46	195.62	10	25542.64	9.5	9.7	11.1	23.7	9.7	9.2	4.3	77.2	
20	20	11436.55	14994.73	772.17	7															

Gestión de Proyectos

U24																			
J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
3960	9955	\$ 1394,14	\$ 4.204,34	\$ 875,07	\$ 9.536,51	\$ 4.153,16	\$ 13.923,86	\$ 157,97	\$ 24.639,05										
3961	9960	\$ 1.699,97	\$ 5.275,21	\$ 895,45	\$ 9.296,73	\$ 3.396,22	\$ 14.526,84	\$ 157,92	\$ 25.239,35										
3962	9961	\$ 1.403,73	\$ 3.950,73	\$ 890,41	\$ 9.467,06	\$ 3.470,77	\$ 13.20,26	\$ 132,94	\$ 22.455,86										
3963	9962	\$ 1.129,05	\$ 4.979,06	\$ 893,38	\$ 9.296,01	\$ 3.092,62	\$ 5.012,75	\$ 189,97	\$ 23.701,03										
3964	9963	\$ 1.584,49	\$ 4.811,47	\$ 945,87	\$ 9.985,66	\$ 3.474,76	\$ 15.456,02	\$ 217,01	\$ 26.434,27										
3965	9964	\$ 1.203,77	\$ 5.196,31	\$ 1.216,56	\$ 7.198,24	\$ 2.967,21	\$ 3.166,25	\$ 167,26	\$ 21.141,62										
3966	9965	\$ 1.346,80	\$ 4.599,60	\$ 1.018,64	\$ 7.793,70	\$ 2.944,41	\$ 5.189,67	\$ 201,21	\$ 22.923,23										
3967	9966	\$ 1.422,26	\$ 4.727,76	\$ 876,63	\$ 10.675,57	\$ 3.076,82	\$ 4.445,15	\$ 154,79	\$ 25.382,99										
3968	9967	\$ 1.531,00	\$ 4.724,01	\$ 940,08	\$ 10.356,17	\$ 2.352,28	\$ 15.026,76	\$ 188,33	\$ 25.056,43										
3969	9968	\$ 1.552,95	\$ 4.300,69	\$ 940,77	\$ 12.480,40	\$ 4.650,90	\$ 13.325,68	\$ 189,36	\$ 27.425,92										
3970	9969	\$ 1.278,40	\$ 4.988,32	\$ 1.158,55	\$ 11.688,83	\$ 3.784,80	\$ 13.503,95	\$ 194,64	\$ 26.577,50										
3971	9970	\$ 1.707,20	\$ 3.913,86	\$ 734,91	\$ 8.443,59	\$ 3.754,17	\$ 14.955,36	\$ 150,48	\$ 23.299,47										
3972	9971	\$ 1.722,61	\$ 4.063,25	\$ 976,41	\$ 10.983,08	\$ 3.981,07	\$ 15.170,56	\$ 162,00	\$ 28.668,08										
3973	9972	\$ 1.293,27	\$ 4.612,64	\$ 1.117,75	\$ 7.626,03	\$ 3.340,56	\$ 15.523,04	\$ 149,41	\$ 23.662,69										
3974	9973	\$ 1.051,53	\$ 4.066,70	\$ 770,89	\$ 13.955,65	\$ 3.410,80	\$ 14.782,72	\$ 174,75	\$ 28.782,34										
3975	9974	\$ 1.263,96	\$ 5.239,41	\$ 630,72	\$ 8.072,23	\$ 3.688,33	\$ 12.986,84	\$ 239,92	\$ 21.971,01										
3976	9975	\$ 1.523,75	\$ 5.637,22	\$ 1.124,14	\$ 10.299,18	\$ 2.907,29	\$ 4.551,43	\$ 157,66	\$ 26.200,67										
3977	9976	\$ 1.668,85	\$ 4.573,97	\$ 1.039,80	\$ 8.965,85	\$ 2.871,52	\$ 14.259,44	\$ 164,86	\$ 23.480,79										
3978	9977	\$ 1.736,73	\$ 5.502,29	\$ 638,69	\$ 12.731,60	\$ 3.597,74	\$ 15.571,22	\$ 152,49	\$ 30.989,76										
3979	9978	\$ 1.562,03	\$ 5.818,60	\$ 872,53	\$ 14.101,99	\$ 3.932,89	\$ 13.693,14	\$ 194,14	\$ 29.598,31										
3980	9979	\$ 1.272,56	\$ 4.371,61	\$ 732,59	\$ 11.797,32	\$ 3.279,93	\$ 13.950,12	\$ 157,17	\$ 25.621,29										
3981	9980	\$ 1.480,82	\$ 4.948,47	\$ 686,69	\$ 8.680,64	\$ 2.520,79	\$ 13.777,87	\$ 158,82	\$ 22.461,09										
3982	9981	\$ 1.778,78	\$ 4.404,75	\$ 1.156,22	\$ 7.608,80	\$ 2.582,26	\$ 4.081,35	\$ 200,56	\$ 21.912,72										
3983	9982	\$ 1.267,67	\$ 4.942,38	\$ 823,07	\$ 8.177,44	\$ 2.769,11	\$ 14.482,68	\$ 219,39	\$ 22.761,70										
3984	9983	\$ 1.451,01	\$ 5.917,79	\$ 788,65	\$ 9.971,69	\$ 3.176,95	\$ 15.467,52	\$ 142,97	\$ 26.472,79										
3985	9984	\$ 1.144,18	\$ 4.560,50	\$ 1.026,54	\$ 9.988,10	\$ 3.051,16	\$ 13.328,18	\$ 156,86	\$ 21.955,53										
3986	9985	\$ 1.261,85	\$ 5.024,09	\$ 1.116,22	\$ 9.151,45	\$ 3.025,84	\$ 13.437,25	\$ 189,65	\$ 23.246,35										
3987	9986	\$ 1.181,23	\$ 4.892,97	\$ 1.029,51	\$ 8.227,17	\$ 2.742,77	\$ 13.465,98	\$ 161,25	\$ 22.739,89										
3988	9987	\$ 1.524,09	\$ 3.929,77	\$ 772,89	\$ 11.098,56	\$ 3.401,95	\$ 2.934,31	\$ 238,57	\$ 23.899,73										
3989	9988	\$ 1.225,38	\$ 4.795,68	\$ 725,95	\$ 11.546,30	\$ 2.709,94	\$ 13.270,22	\$ 200,13	\$ 24.472,40										
3990	9989	\$ 1.236,41	\$ 5.198,59	\$ 768,86	\$ 8.976,70	\$ 3.055,66	\$ 14.258,94	\$ 159,88	\$ 22.984,22										
3991	9990	\$ 1.369,48	\$ 5.079,20	\$ 1.002,48	\$ 9.932,78	\$ 3.589,98	\$ 3.610,29	\$ 187,89	\$ 25.712,08										
3992	9991	\$ 1.253,05	\$ 4.496,11	\$ 733,29	\$ 11.146,23	\$ 3.457,49	\$ 13.701,42	\$ 183,34	\$ 27.017,74										
3993	9992	\$ 1.385,79	\$ 3.904,15	\$ 1.043,04	\$ 8.226,72	\$ 2.574,25	\$ 13.063,65	\$ 140,04	\$ 25.237,29										
3994	9993	\$ 1.261,56	\$ 4.281,27	\$ 851,17	\$ 8.055,28	\$ 3.169,76	\$ 15.636,61	\$ 178,27	\$ 23.433,93										
3995	9994	\$ 1.252,95	\$ 5.182,60	\$ 1.074,30	\$ 9.938,38	\$ 3.528,41	\$ 14.906,77	\$ 183,24	\$ 25.325,73										
3996	9995	\$ 1.138,18	\$ 5.021,00	\$ 737,56	\$ 10.100,91	\$ 3.503,66	\$ 13.872,74	\$ 217,26	\$ 24.691,30										
3997	9996	\$ 1.354,09	\$ 3.895,25	\$ 801,33	\$ 11.226,97	\$ 3.401,31	\$ 14.953,71	\$ 191,25	\$ 24.354,01										
3998	9997	\$ 1.580,27	\$ 3.865,49	\$ 807,79	\$ 7.665,73	\$ 3.537,11	\$ 15.084,23	\$ 182,25	\$ 25.111,65										
3999	9998	\$ 1.162,52	\$ 5.170,89	\$ 934,21	\$ 10.154,73	\$ 3.576,33	\$ 14.088,67	\$ 163,97	\$ 25.231,32										
10000	9999	\$ 1.483,62	\$ 3.795,20	\$ 898,28	\$ 9.002,02	\$ 3.179,93	\$ 13.697,25	\$ 169,66	\$ 22.225,96										
10001	10000	\$ 1.636,45	\$ 4.612,01	\$ 889,09	\$ 9.277,57	\$ 2.574,25	\$ 13.046,76	\$ 159,90	\$ 22.198,03										

Resultados de la simulación

D9				A	B	C	D
1	RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MONTECARLO						
2	Análisis de COSTO (USD)						
3							
4	Estadístico	Valor					
5	Media	\$	24.426,45				
6	Mediana	\$	24.232,98				
7	Desviación estándar	\$	2.184,06				
8	Coeficiente de variación	\$	0,09				
9	Mínimo	\$	18.814,12				
10	Máximo	\$	32.509,71				
11							
12	Percentil	Valor (USD)	Interpretación				
13	P10	\$	21.759,78	10% de probabilidad de costar menos			
14	P25	\$	22.812,87	Primer cuartil			
15	P50 (Mediana)	\$	24.232,98	50% de probabilidad (valor central)			
16	P75	\$	25.842,01	Tercer cuartil			
17	P80	\$	26.273,06	80% de confianza			
18	P90	\$	27.416,13	90% de confianza - RECOMENDADO			
19	P95	\$	28.308,06	95% de confianza (conservador)			
20							

Nota: Los resultados cambiaron, debido a una mala configuración del random de las iteraciones ya que se actualizan al abrir de nuevo el archivo Excel.